

## **Product Requirements Document (PRD): Sistem Manajemen Tugas / Project**

### **1. Latar Belakang (*Background*)**

Dalam sebuah tim atau organisasi, kolaborasi dan pelacakan kemajuan suatu pekerjaan merupakan hal yang krusial. Mengelola pembagian tugas menggunakan aplikasi pesan singkat atau *spreadsheet* manual sering kali menyebabkan disorganisasi, miskomunikasi, dan hilangnya informasi penting. Diperlukan sebuah platform manajemen tugas visual untuk meningkatkan produktivitas dan transparansi tim.

### **2. Pernyataan Masalah (*Problem Statement*)**

- Anggota tim kesulitan mengetahui status terkini dari suatu pekerjaan secara terpusat.
- Pembagian beban kerja tidak terpetakan dengan jelas, sehingga memicu ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas suatu tugas (*assignee*).
- Sering terjadi keterlambatan penyelesaian proyek karena tidak ada sistem pengingat tenggat waktu (*deadline*) yang jelas.

### **3. Tujuan Proyek (*Project Objectives*)**

Mengembangkan aplikasi manajemen tugas berbasis web yang mengadopsi konsep *Kanban board*, di mana pengguna dapat membuat, mendelegasikan, memantau pergerakan status tugas dari awal hingga selesai, serta menetapkan batas waktu penyelesaian.

### **4. Persyaratan Teknologi (*Technology Stack*)**

- *Front-end*: Diwajibkan menggunakan *framework* CSS Tailwind atau Bootstrap.
- *Back-end*: Diwajibkan menggunakan PHP murni.
- *Database*: MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional.
- *Scripting* Tambahan: *JavaScript* murni untuk kebutuhan fitur interaktif spesifik (opsional).

### **5. Persyaratan Fungsional Utama (*Core Functional Requirements*)**

Sistem harus mengakomodasi kebutuhan fungsional esensial berikut:

- *Login / Register*: Modul autentikasi bagi anggota tim untuk membuat akun baru dan mengakses ruang kerja (*workspace*).
- *Create Task*: Antarmuka berupa formulir untuk membuat kartu tugas baru, yang memuat judul, deskripsi, dan tingkat prioritas.
- *Task Status Mapping*: Fungsionalitas untuk mengubah dan melacak pergerakan status tugas melalui tiga tahap utama: *Todo* (akan dikerjakan), *Doing* (sedang dikerjakan), dan *Done* (selesai).
- *Assign Member*: Fitur pendelegasian tugas yang menautkan satu atau lebih akun pengguna teregistrasi ke dalam kartu tugas tertentu.
- *Deadline*: Modul penetapan tanggal batas waktu penyelesaian untuk setiap kartu tugas yang dibuat.

## 6. Persyaratan Fitur Tambahan (*Optional Features*)

Fitur berikut merupakan nilai tambah operasional jika berhasil diimplementasikan:

- *Realtime Countdown*: Indikator visual berupa hitung mundur presisi (hari, jam, menit) menuju batas waktu *deadline* pada setiap kartu tugas (dapat diimplementasikan menggunakan *JavaScript*).
- *Task Comments*: Fungsionalitas diskusi atau log aktivitas di dalam detail kartu tugas untuk memfasilitasi komunikasi antar anggota tim.

## 7. Persyaratan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (*UI/UX Requirements*)

- *Board Layout*: Antarmuka utama harus mengimplementasikan tata letak berbasis kolom (*columns*) yang merepresentasikan status *Todo*, *Doing*, dan *Done*. Kartu tugas (*task cards*) dirender di dalam kolom yang sesuai.
- *Visual Hierarchy*: Elemen tenggat waktu (*deadline*) harus menonjol. Sistem harus memberikan indikator warna (misalnya teks menjadi merah) apabila batas waktu sudah lewat (*overdue*).
- *Responsive Design*: Struktur kolom harus beradaptasi menjadi susunan vertikal (*stack*) apabila diakses melalui layar perangkat seluler untuk menjaga keterbacaan data.

## 8. Kriteria Penerimaan dan Penilaian (*Acceptance Criteria & Grading*)

- **Logika Relasional & Fungsionalitas Inti - 35%**: Keberhasilan manajemen status tugas, akurasi relasi *database* antara tabel pengguna dan tugas (*assignee*), serta fungsionalitas CRUD secara menyeluruh.
- **Implementasi Antarmuka (*Front-end*) - 30%**: Eksekusi *Kanban board* dan kartu tugas yang rapi, terstruktur, dan responsif menggunakan Tailwind atau Bootstrap.
- **Fitur Tambahan - 15%**: Keberhasilan implementasi *realtime countdown* atau fitur komentar terintegrasi.
- **Sistem Autentikasi - 10%**: Kelancaran siklus registrasi dan *login*, serta proteksi halaman dari akses tanpa izin (*session management*).
- **Kualitas *Source Code* - 10%**: Penulisan kode PHP yang efisien, standardisasi penamaan variabel, dan sanitasi *input* formulir.